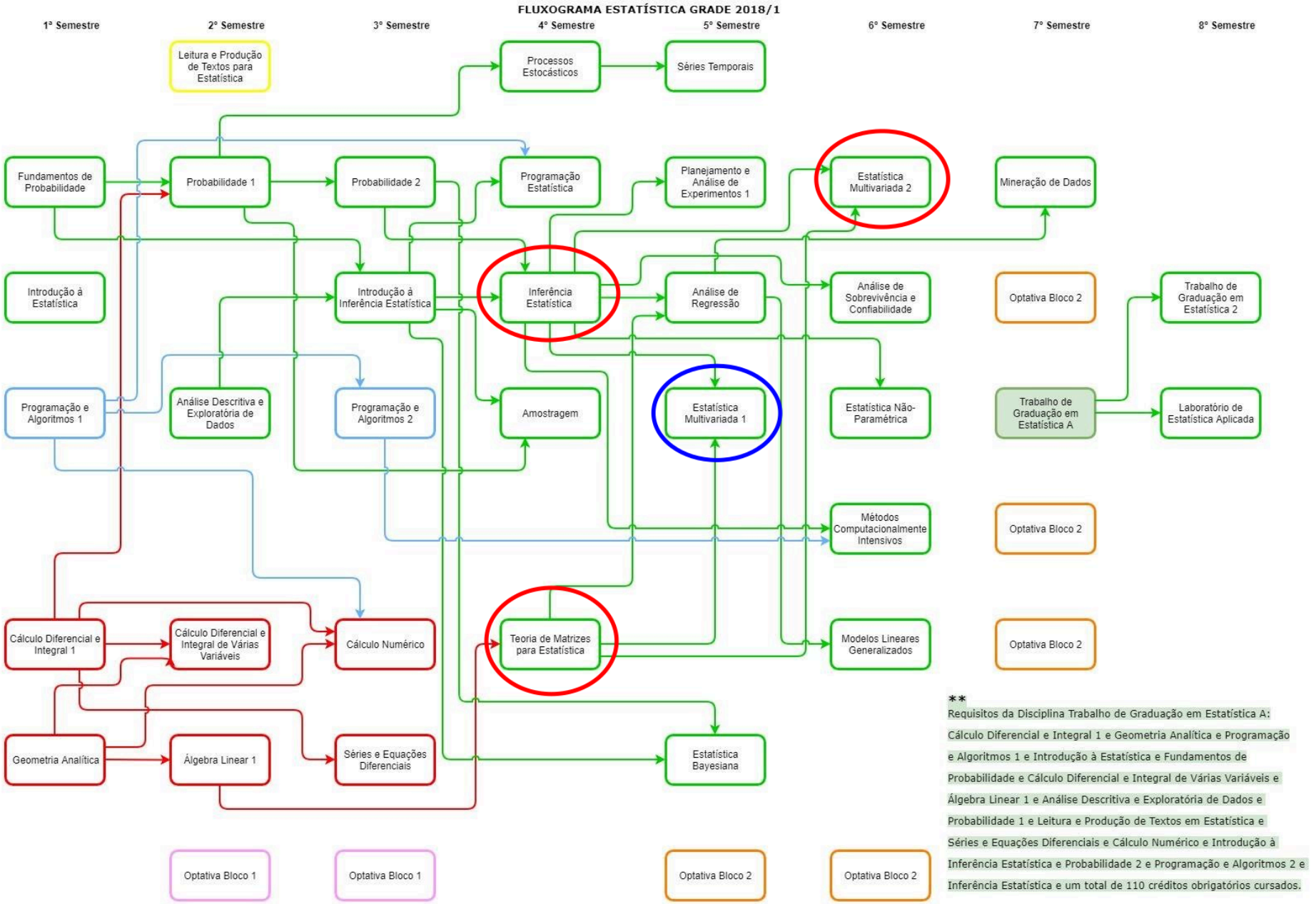
Estatística Multivariada 2

Apresentação da disciplina - 2026/2

Victor Coscrato


FLUXOGRAMA ESTATÍSTICA GRADE 2018/1
1° Semestre
2° Semestre
3° Semestre
4° Semestre
5° Semestre
6° Semestre
7° Semestre
8° Semestre
Leitura e Produção de Textos para Estatística
Processos Estocásticos
Séries Temporais
Fundamentos de Probabilidade
Probabilidade 1
Probabilidade 2
Programação Estatística
Planejamento e Análise de Experimentos 1
Estatística Multivariada 2
Mineração de Dados
Introdução à Estatística
Introdução à Inferência Estatística
Inferência Estatística
Análise de Regressão
Análise de Sobrevivência e Confiabilidade
Optativa Bloco 2
Trabalho de Graduação em Estatística 2
Programação e Algoritmos 1
Análise Descritiva e Exploratória de Dados
Programação e Algoritmos 2
Amostragem
Estatística Multivariada 1
Estatística Não-Paramétrica
Trabalho de Graduação em Estatística A
Laboratório de Estatística Aplicada
Métodos Computacionalmente Intensivos
Optativa Bloco 2
Cálculo Diferencial e Integral 1
Cálculo Diferencial e Integral de Várias Variáveis
Cálculo Numérico
Teoria de Matrizes para Estatística
Modelos Lineares Generalizados
Optativa Bloco 2
Geometria Analítica
Álgebra Linear 1
Séries e Equações Diferenciais
Estatística Bayesiana
Optativa Bloco 1
Optativa Bloco 1
Optativa Bloco 2
Optativa Bloco 2
**
Requisitos da Disciplina Trabalho de Graduação em Estatística A:
Cálculo Diferencial e Integral 1 e Geometria Analítica e Programação e Algoritmos 1 e Introdução à Estatística e Fundamentos de Probabilidade e Cálculo Diferencial e Integral de Várias Variáveis e Álgebra Linear 1 e Análise Descritiva e Exploratória de Dados e Probabilidade 1 e Leitura e Produção de Textos em Estatística e Séries e Equações Diferenciais e Cálculo Numérico e Introdução à Inferência Estatística e Probabilidade 2 e Programação e Algoritmos 2 e Inferência Estatística e um total de 110 créditos obrigatórios cursados.

Ementa

- Análise de componentes principais
- Análise de classificação e discriminante
- Análise fatorial
- Análise de conglomerados
- Análise de correspondência
- Análise de correlação canônica

Referências principais

- JOHNSON, Richard Arnold; WICHERN, Dean W. Applied multivariate statistical analysis. 5. ed. New Jersey: Prentice-Hall, c2002. 767 p. ISBN 0-13-092553-5.
- HAIR JR., Joseph F.; TATHAM, Ronald L.; BLACK, William C.; ANDERSON, Rolph E. Análise multivariada de dados. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 593 p. ISBN 85-363-0482-0.
- MORRISON, Donald F. Multivariate statistical methods. 3. ed. New York: McGraw - Hill, c1990. 495 p. (McGraw-Hill Series in Probability and Statistics). ISBN 0-07-043187-6.
- MINGOTI, Sueli Aparecida. Análise de dados através de métodos de estatística multivariada: uma abordagem aplicada. Belo Horizonte: UFMG, 2005. 295 p. (Didática). ISBN 85-7041-451-X.

Referências secundárias

- Lattin, James M., J. Douglas Carroll, and Paul E. Green. “Análise multivariada de dados.” São Paulo: Cengage Learning (2011).
- Ferreira, D.F. (2008). Estatística Multivariada. Ed. UFLA, 662 pp.

Avaliação

- Duas provas teóricas individuais, (P_1, P_2);
- Projeto em grupo ($PROJ$) consistindo de análises de dados reais utilizando os métodos aprendidos no curso.

> **Nota**
>
> Todos os objetos avaliativos podem compor temas de discussão em aula, sejam questões de prova ou discussões emergentes dos projetos dos estudantes.

Avaliação

Cada objeto avaliativo individual será pontuado na escala $[0, 10]$. A média final (MF) é dada por:

$$MF = 0.80\frac{P_1 + P_2}{2} + 0.20PROJ$$

Projeto Aplicado

O projeto em grupo ($PROJ$) é resultado de uma análise de um conjunto de dados real para o qual será definido um objetivo cuja verificação utilize pelo menos uma das técnicas apresentadas ao longo do curso. Os alunos serão organizados em grupos de tamanho a ser definido pelo professor.

No decorrer do semestre será fornecido, para cada grupo, um conjunto de dados para análise (ou os grupos poderão propor um conjunto mediante aprovação). A avaliação desta atividade irá considerar a profundidade técnica da análise e a qualidade do trabalho.

Recursos computacionais

> **Nota**
>
> Em sala de aula (Exemplos e Problemas) serão utilizados Python e R. Para resolução de listas de exercícios e do projeto os alunos são livres para utilizar os softwares estatísticos que bem entenderem.

Avaliação complementar

Conforme determina a Resolução Consuni 867 de outubro de 2016, ao aluno com média final igual ou superior a 5.0 (MF ≥ 5.0) e frequência superior a 75% será possibilitada uma avaliação complementar.

A avaliação complementar consistirá de uma **prova** (P_c) abrangendo todo o conteúdo da disciplina, a ser realizada no início do próximo semestre em datas a serem acordadas com os alunos, obedecendo os prazos estabelecidos no calendário acadêmico.

Será considerado aprovado o aluno com nota na avaliação complementar igual ou superior a SEIS (6.0). O aluno aprovado receberá Média Final igual a SEIS (6.0) na disciplina, independente da nota obtida na avaliação complementar.

Calendário de Aulas

Mês	Dia da Semana	Datas
Agosto	Segunda	17, 24, 31
	Quarta	19, 26
Setembro	Segunda	7, 14, 21, 28
	Quarta	2, 9, 16, 23, 30
Outubro	Segunda	5, 12, 19, 26
	Quarta	7, 14, 21, 28
Novembro	Segunda	2, 9, 16, 23, 30
	Quarta	4, 11, 18, 25
Dezembro	Segunda	7, 14
	Quarta	2, 9, 16

Legenda:

- Feriado / Recesso / Facultativo
- Prova

Atendimento

- Quarta-feira 13:30 - 15:30
- Demais horários por agendamento prévio